

递归方程求解与 Master 定理

1. 逐层展开法 (Iteration Method)

适用场景：形式简单、规模逐层递减（如 $T(n-1)$ ）的递归方程。

核心思想：将递归式一步步展开，直到找到规律，最后求和。

步骤：

1. 写出 $T(n)$ 的表达式。
2. 将 $T(n-1)$ （或下一层）代入，得到含 $T(n-2)$ 的式子。
3. 重复此过程，直到第 k 层。
4. 观察通项公式，利用初始条件（如 $T(0)$ ）确定 k 的值，最后计算级数和。

2. 变量替换法 (Substitution)

适用场景： $T(n)$ 内部包含根号（如 $\sqrt{n}$ ）或指数形式，无法直接使用 Master 定理。

核心思想：通过换元（如令 $n = 2^m$ 或 $m = \log n$ ），转化为熟悉的线性递归或 Master 定理形式。

步骤：

1. 设定变换，例如 $m = \log n$ （即 $n = 2^m$ ）。
2. 将原方程中的 n 替换为 m 的表达式。
3. 定义新函数 $S(m) = T(2^m)$ ，解出 $S(m)$ 。
4. 最后反解回 $T(n)$ 。

3. Master 定理 (Master Theorem)

适用场景：分治算法递归式 $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ 。

核心思想：比较 $f(n)$ 与 $n^{\log_b a}$ 的增长速率。

定理内容：比较 $n^{\log_b a}$ （临界函数）与 $f(n)$ （非递归代价）：

- **Case 1 (头重脚轻)**：若 $n^{\log_b a}$ 更大，即 $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ ，则：

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

- **Case 2 (势均力敌)**：若两者同阶，即 $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^k n)$ ，则：

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{k+1} n)$$

- **Case 3 (头轻脚重)**：若 $f(n)$ 更大，即 $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ ，且满足正则条件 $af(n/b) \leq cf(n)$ ，则：

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

易错点：

- **多项式差距**：Master 定理要求 $f(n)$ 和 $n^{\log_b a}$ 的差距必须是 n^ϵ 级别的。如果只是相差 $\log n$ 倍（例如 n vs $n \log n$ ），则属于 Case 2，而不是 Case 1 或 Case 3。
- **Case 3 的正则条件**：考试中如果用到 Case 3，必须写一句“经检验满足正则条件 $af(n/b) \leq cf(n)$ ”，否则可能会被扣分。
- **失效情况**：如果 $f(n)$ 落入 Case 1 和 Case 2 之间，或者 Case 2 和 Case 3 之间的“缝隙”（非多项式差距），Master 定理无法使用，需回归到递归树展开法。

1. $T(n) = 3T(n-1), T(0) = 5$ （逐层展开法）

$$T(n) = 3T(n-1) = 3[3T(n-2)] = \dots = 3^k T(n-k)$$

当 $k = n$ 时到达边界 $T(0) = 5$ 。 $T(n) = 3^n T(0) = 5 \cdot 3^n$

结果： $T(n) = 5 \cdot 3^n$

2. $T(n) = 5T(n-1) - 6T(n-2), T(0) = 2, T(1) = 5$ (特征方程法)

特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$ ，根为 $r_1 = 2, r_2 = 3$ 。

通解： $T(n) = c_1 \cdot 2^n + c_2 \cdot 3^n$ 。代入初始条件 $c_1 = -1, c_2 = 2$ 。

结果： $T(n) = 2 \cdot 3^n - 2^n$

3. $T(n) = nT(n-1) + 1, T(0) = 1$ （转化法）

两边除以 $n!$ 得 $\frac{T(n)}{n!} = \frac{T(n-1)}{(n-1)!} + \frac{1}{n!}$ 。

令 $S(n) = \frac{T(n)}{n!}$ ， $S(n) = S(n-1) + \frac{1}{n!}$ 。累加得 $S(n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ 。

结果： $T(n) = n! \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \approx [e \cdot n!]$

4. $T(n) = 5T(n/3) + n$ (Master Case 1)

1. 参数： $a = 5, b = 3, f(n) = n$ 。 2. 临界： $\log_3 5 \approx 1.46$ 。

3. 比较： $f(n) = n^1 = O(n^{1.46})$ ，判定：Case 1，递归主导。

结果： $T(n) = \Theta(n^{\log_3 5})$

5. $T(n) = 7T(n/7) + n$ (Master Case 2)

1. 参数： $a = 7, b = 7, f(n) = n$ 。 2. 临界： $\log_7 7 = 1$ 。

3. 比较： $f(n) = n^1$ 与 $n^{\log_b a}$ 同阶 ($k = 0$)，判定：Case 2。

结果： $T(n) = \Theta(n \log n)$

6. $T(n) = 2T(n/2) + n^2$ (Master Case 3)

1. 参数： $a = 2, b = 2, f(n) = n^2$ 。 2. 临界： $\log_2 2 = 1$ 。

3. 比较： $f(n) = n^2 = \Omega(n^{1+\epsilon})$ 。

4. 正则验证： $2(n/2)^2 = n^2/2 \leq cn^2$ (取 $c = 1/2$)。

结果： $T(n) = \Theta(n^2)$

7. $T(n) = 8T(n/6) + n^{1.5} \log n$ (Master Case 3)

1. 参数： $a = 8, b = 6$ 。 2. 临界： $\log_6 8 \approx 1.16$ 。

3. 比较： $f(n)$ 指数 $1.5 > 1.16$ 。

4. 正则验证： $8(\frac{n}{6})^{1.5} \log \frac{n}{6} \approx 0.54n^{1.5} \log n \leq cf(n)$ ，取 $c = 0.6$ 成立。

结果： $T(n) = \Theta(n^{1.5} \log n)$

8. $T(n) = \sqrt{n}T(\sqrt{n}) + n$ (变量替换)

两边除以 n 得 $\frac{T(n)}{n} = \frac{T(\sqrt{n})}{\sqrt{n}} + 1$ 。

令 $n = 2^k$ ，设 $S(k) = T(2^k)/2^k$ 。

得 $S(k) = S(k/2) + 1$ ，由 Master Case 2 得 $S(k) = \Theta(\log k)$ 。

结果： $T(n) = \Theta(n \log \log n)$

9. $T(n) = 2T(n^{1/3}) + 1$ (变量替换 + Master)

令 $n = 3^m \Rightarrow m = \log_3 n$ 。设 $S(m) = T(3^m)$ 。原式变为 $S(m) = 2S(m/3) + 1$ 。Master 分析： $\log_3 2 \approx 0.63 > 0$ (Case 1)。 $S(m) = \Theta(m^{\log_3 2})$ 。代回 n ：

结果： $T(n) = \Theta((\log n)^{\log_3 2})$